

Διαστάσεις 0–11

Το μοντέλο των βίντεο, η πραγματική φυσική και τα μαθηματικά των γραφικών



Περιεχόμενα

1	Η εφαρμογή	2
2	Τι είναι διάσταση στα μαθηματικά	2
3	Το μοντέλο των βίντεο και η φυσική	3
4	Τι λέει η φυσική	4
4.1	Ο χωροχρόνος	4
4.2	Kaluza-Klein: μια τυλιγμένη διάσταση	4
4.3	Θεωρία χορδών: γιατί 10	4
4.4	Πολλαπλότητες Calabi-Yau	5
4.5	Θεωρία M και βράνες	5
4.6	Γιατί ακριβώς 3 διαστάσεις χώρου;	5
4.7	Πολλοί κόσμοι και ταξίδια στον χρόνο	5
4.8	Τι έχει μετρηθεί	5
5	Τα μαθηματικά των γραφικών	6
5.1	Μετάβαση από διάσταση σε διάσταση	6
5.2	Διαστάσεις 4 έως 9	6
5.3	Χορδές και βράνες	6
5.4	Ασανσέρ 4D	7
5.5	Δυνάμεις του 10	7
5.6	Ασανσέρ με 24 επιβάτες	7
5.7	Μπάρα διαστάσεων στο πολύ μικρό	8
5.8	Λιβάδι	8
5.9	Χαρακτήρας	8
5.10	Απόδοση	8
6	Έλεγχοι	12

1 Η εφαρμογή

Η σελίδα `dimensions.html` είναι πρόγραμμα γραφικών που τρέχει στην κάρτα γραφικών μέσω WebGL. Χρησιμοποιεί τη βιβλιοθήκη `three.js`, δικούς μας `shaders` και την αλυσίδα μετα-επεξεργασίας `post-processing` (ενότητα 5.10). Μπορεί να εγκατασταθεί ως εφαρμογή (PWA) από το GitHub Pages και, μετά την πρώτη επίσκεψη, λειτουργεί και χωρίς σύνδεση. Έχει πέντε λειτουργίες:

Διαστάσεις 0–11 Ο Καθηγητής περνά από κάθε διάσταση. Όταν ανεβαίνεις, ολόκληρος ο προηγούμενος κόσμος, μαζί με τον Καθηγητή, μικραίνει σε ένα σημείο του επόμενου. Όταν κατεβαίνεις, συμβαίνει το αντίστροφο. Για κάθε διάσταση υπάρχουν τρεις καρτέλες: «Τι βλέπεις», «Στο βίντεο» και «Στη φυσική».

Ασανσέρ 4D Ο Καθηγητής μπαίνει σε κλειστή καμπίνα κινούμενος κατά τη διάσταση W . Εμείς βλέπουμε μόνο την τομή του με τον χώρο μας, που μικραίνει, χάνεται και ξαναεμφανίζεται μέσα (ενότητα 5.4).

Ταξίδι στο πολύ μικρό Ο Καθηγητής μικραίνει κατά 35 τάξεις μεγέθους, από 1,8 m ως το μήκος Planck. Σε κάθε στάση, ένα πλαίσιο με «μπάρα διαστάσεων» εξηγεί ποιες διαστάσεις παίζουν ρόλο σε εκείνη την κλίμακα (ενότητα 5.5).

Σπίτι στο λιβάδι Ανοιχτός κόσμος με ουρανό, ήλιο, σύννεφα, γρασίδι, λίμνη και σπίτι. Ο χρήστης κινεί τον Καθηγητή (W A S D ή βελάκια, κλικ στο έδαφος, joystick σε κινητό). Σε μια πλατεία βρίσκονται 12 πύλες, μία για κάθε διάσταση 0–11, και άλλες τρεις πύλες οδηγούν στο ασανσέρ, στο πολύ μικρό και στο ταξίδι στον χρόνο. Όταν πλησιάζεις μια πύλη, εμφανίζεται πού οδηγεί (ενότητα 5.8).

Ταξίδι στον χρόνο Ο Καθηγητής μένει στο ίδιο σημείο του χώρου και γυρίζει 40 χρόνια πίσω. Ο ουρανός, τα δέντρα και το σπίτι αλλάζουν, και στην αυλή παίζει ο μικρός εαυτός του (ενότητα 4.7).

Χαρακτήρας. Το κουμπί «Χαρακτήρας» αλλάζει την εμφάνιση του Καθηγητή σε όλες τις σκηνές: σωματότυπο (λεπτός, μέσος, γεροδεμένος), μαλλιά (κοντά ή φαλάκρα), γένια (χωρίς, κοντά, μούσι), γυαλιά και χρώμα μπλούζας. Η επιλογή αποθηκεύεται στον browser.

Χειρισμός. Στη λειτουργία «Διαστάσεις» τα πλήκτρα $\uparrow$ και $\downarrow$ αλλάζουν διάσταση. Στο λιβάδι κινούν τον Καθηγητή, και το E ή το Enter σε περνά από την πύλη. Με σύρσιμο γυρίζεις την κάμερα και με τη ροδέλα κάνεις ζουμ. Το F ανοίγει την πλήρη οθόνη. Η «Αυτόματη περιήγηση» ανεβαίνει μόνη της από το 0 ως το 11. Σύνδεσμοι όπως `dimensions.html#d=6` ή `#mode=elevator` ανοίγουν απευθείας μια συγκεκριμένη σκηνή.

2 Τι είναι διάσταση στα μαθηματικά

Ορισμός 1. Η διάσταση ενός χώρου είναι ο αριθμός των ανεξάρτητων συντεταγμένων που χρειάζονται για να περιγραφεί μια θέση σε αυτόν. Ο ευκλείδειος χώρος $\mathbb{R}^n$ έχει διάσταση n . Στο $\mathbb{R}^0$ υπάρχει μόνο ένα σημείο.

Δεν μπορούμε να δούμε απευθείας περισσότερες από 3 διαστάσεις. Έχουμε όμως δύο εργαλεία, τα ίδια που χρησιμοποιεί και το εργαλείο του υπερκύβου:

- **Προβολή:** η «σκιά» ενός αντικειμένου σε λιγότερες διαστάσεις, όπως μια φωτογραφία.
- **Τομή:** ό,τι βλέπει κάποιος που ζει μέσα σε ένα υπερεπίπεδο, όταν το αντικείμενο περνά από αυτό.

Πρόταση 2 (επιχείρημα του Επιπεδοχώρου). Μια σφαίρα ακτίνας R με κέντρο σε απόσταση z από ένα επίπεδο το τέμνει σε κύκλο ακτίνας $r = \sqrt{R^2 - z^2}$ όταν $|z| \leq R$. Γενικά, μια n -διάστατη μπάλα ακτίνας R τέμνει ένα υπερεπίπεδο σε απόσταση w σε $(n-1)$ -διάστατη μπάλα ακτίνας $\sqrt{R^2 - w^2}$.

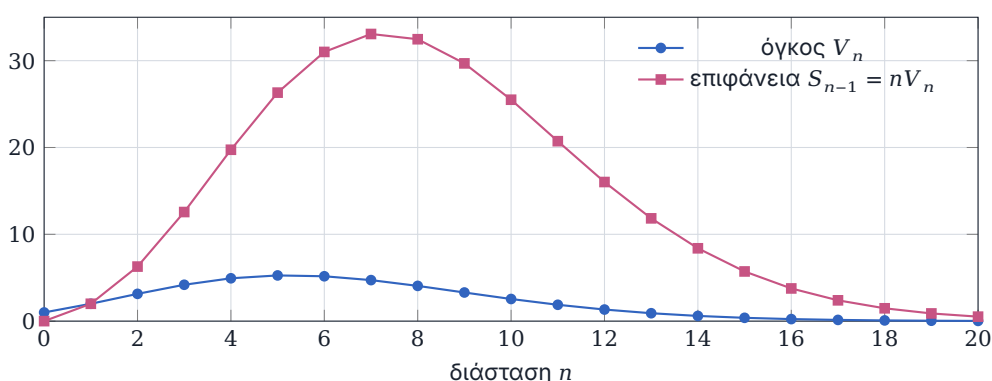
Απόδειξη. Τα σημεία της τομής ικανοποιούν $\|x\|^2 + w^2 \leq R^2$, όπου x είναι οι υπόλοιπες $n - 1$ συντεταγμένες. Επομένως $\|x\| \leq \sqrt{R^2 - w^2}$. ■

Η εφαρμογή χρησιμοποιεί την Πρόταση 2 δύο φορές: για τη σφαίρα που διασχίζει τον Επιπεδοχώρο (διάσταση 2) και για τον Καθηγητή στο ασανσέρ 4D.

Μια έκπληξη των πολλών διαστάσεων. Ο όγκος της μοναδιαίας μπάλας στον $\mathbb{R}^n$ είναι

$$V_n = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2} + 1)},$$

και το εμβαδόν της επιφάνειάς της είναι $S_{n-1} = n V_n$. Ο όγκος μεγαλώνει ως το $n = 5$ ($V_5 = 8\pi^2/15 \approx 5,264$) και μετά τείνει στο 0. Το εμβαδόν κορυφώνεται στο $n = 7$ ($S_6 \approx 33,07$). Στις πολλές διαστάσεις σχεδόν όλος ο όγκος βρίσκεται κοντά στην επιφάνεια. Η διαίσθησή μας από τις 3 διαστάσεις δεν μεταφέρεται εύκολα σε περισσότερες.



Σχήμα 1. Όγκος και επιφάνεια της μοναδιαίας μπάλας ανά διάσταση.

3 Το μοντέλο των βίντεο και η φυσική

Το βίντεο «Ten Dimensions Explained» ακολουθεί το μοντέλο του Rob Bryanton (Imagining the Tenth Dimension, 2006) [2]. Σε κάθε βήμα παίρνει ολόκληρο τον προηγούμενο χώρο, τον θεωρεί ένα σημείο και φτιάχνει μια νέα κατεύθυνση. Τα βίντεο των «11 διαστάσεων» προσθέτουν μία ακόμα. Είναι ωραίο νοητικό πείραμα, αλλά δεν είναι αυτό που λέει η θεωρία χορδών. Ο πίνακας τα βάζει δίπλα δίπλα.

	Στο βίντεο	Στη φυσική
0	Σημείο χωρίς μέγεθος.	Χώρος χωρίς συντεταγμένες ($\mathbb{R}^0$).
1	Γραμμή: μήκος.	Μία συντεταγμένη.
2	Επίπεδο: πλάτος.	Δύο συντεταγμένες. Τομή σφαίρας: κύκλος (Πρόταση 2).
3	Χώρος: βάθος.	Τρεις μεγάλες διαστάσεις χώρου, όπως δείχνουν όλα τα πειράματα.
4	Χρόνος: το σώμα σαν μακρύ «φίδι».	Ο χρόνος είναι η 4η συντεταγμένη του χωροχρόνου, με αντίθετο πρόσημο στην απόσταση. Το «φίδι» είναι η κοσμική γραμμή.
5	Διακλαδώσεις: πιθανά μέλλοντα.	Καμία θεωρία δεν το λέει αυτό. Η ερμηνεία πολλών κόσμων (Everett) είναι ερμηνεία, όχι διάσταση. Στη Kaluza-Klein η 5η είναι χωρική και τυλιγμένη.

	Στο βίντεο	Στη φυσική
6	Δίπλωμα για άλμα ανάμεσα σε κλαδιά.	Οι επιπλέον διαστάσεις είναι μικροσκοπικές, όχι διάδρομοι. Τα ταξίδια στον χρόνο υπάρχουν μόνο σε ειδικές λύσεις χωρίς γνωστό τρόπο υλοποίησης.
7	Όλες οι ιστορίες ενός σύμπαντος ως σημείο.	Μαθηματικό τέχνασμα, όχι φυσική διάσταση.
8	Σύμπαντα με άλλες αρχικές συνθήκες.	«Τοπίο» της θεωρίας χορδών: πάρα πολλοί τρόποι συμπαγοποίησης (συχνά 10^{500}). Θεωρητική πρόβλεψη.
9	Άλμα σε σύμπαν με άλλους νόμους.	Το σχήμα Calabi-Yau των 6 τυλιγμένων διαστάσεων καθορίζει σωματίδια και δυνάμεις.
10	Τα πάντα σε ένα σημείο. Εκεί δονούνται οι χορδές.	Θεωρία υπερχορδών: 9 διαστάσεις χώρου και 1 χρόνου. Οι 6 είναι τυλιγμένες και οι χορδές δονούνται σε όλες.
11	Χώρος όπου ζουν μεμβράνες-σύμπαντα.	Θεωρία M: 10 διαστάσεις χώρου και 1 χρόνου, με μεμβράνες (βράνες). Δεν έχει ελεγχθεί πειραματικά.

4 Τι λέει η φυσική

4.1 Ο χωροχρόνος

Στην ειδική σχετικότητα η απόσταση ανάμεσα σε δύο γεγονότα είναι

$$ds^2 = -c^2 dt^2 + dx^2 + dy^2 + dz^2.$$

Ο χρόνος είναι λοιπόν μια τέταρτη συντεταγμένη, αλλά με αντίθετο πρόσημο, και δεν είναι «μια ακόμα κατεύθυνση χώρου». Η διαδρομή ενός σώματος στον χωροχρόνο λέγεται *κοσμική γραμμή*. Όταν ο Καθηγητής περπατά σε κύκλο ακτίνας R με γωνιακή ταχύτητα ω , η κοσμική του γραμμή είναι ο έλικας $(R \cos \omega t, R \sin \omega t, ct)$, με ταχύτητα $R\omega < c$. Αυτό δείχνει η διάσταση 4 της εφαρμογής.

4.2 Kaluza-Klein: μια τυλιγμένη διάσταση

Οι Kaluza (1921) και Klein (1926) πρόσθεσαν στη γενική σχετικότητα μια 5η διάσταση χώρου, τυλιγμένη σε κύκλο ακτίνας R [3, 4]. Από τις 5 διαστάσεις προκύπτουν τότε, στις 4, η βαρύτητα και ο ηλεκτρομαγνητισμός. Η ορμή κατά τον κύκλο είναι κβαντισμένη ($p_5 = n\hbar/R$), οπότε εμφανίζεται ένας «πύργος» από βαριά σωματίδια:

$$m_n c^2 = \frac{n \hbar c}{R}, \quad \hbar c \approx 1,973 \times 10^{-7} \text{ eV}\cdot\text{m}.$$

Για $R = 10^{-19} \text{ m}$ προκύπτει $m_1 c^2 \approx 2 \text{ TeV}$, στα όρια του LHC. Δεν έχουν βρεθεί τέτοια σωματίδια, άρα μια τέτοια διάσταση, αν υπάρχει, είναι ακόμα μικρότερη. Η εικόνα του «λάστιχου» στο ταξίδι στο πολύ μικρό είναι η κλασική αναλογία: από μακριά φαίνεται γραμμή, από κοντά φαίνεται και ο κύκλος.

4.3 Θεωρία χορδών: γιατί 10

Στη θεωρία χορδών τα σωματίδια είναι τρόποι δόνησης μικροσκοπικών χορδών. Η κβαντική θεωρία είναι συνεπής (χωρίς ανωμαλίες) μόνο σε συγκεκριμένο αριθμό διαστάσεων. Ο αριθμός αυτός προκύπτει όταν το συνολικό «κεντρικό φορτίο» μηδενίζεται:

$$\text{μποζονική χορδή: } D - 26 = 0 \Rightarrow D = 26, \quad \text{υπερχορδή: } \frac{3}{2}D - 15 = 0 \Rightarrow D = 10.$$

Οι $D = 10$ διαστάσεις είναι 9 χώρου και 1 χρόνου [5, 6]. Για να μοιάζει ο κόσμος τετραδιάστατος, οι 6 διαστάσεις είναι τυλιγμένες σε μέγεθος κοντά στο μήκος Planck

$$\ell_P = \sqrt{\hbar G/c^3} \approx 1,616 \times 10^{-35} \text{ m}.$$

4.4 Πολλαπλότητες Calabi–Yau

Οι 6 τυλιγμένες διαστάσεις πρέπει να έχουν σχήμα *πολλαπλότητας Calabi–Yau*: μιγαδική διάσταση 3, επίπεδη κατά Ricci, με ολονομία $SU(3)$. Μόνο έτσι διατηρείται στις 4 διαστάσεις η υπερσυμμετρία που χρειάζεται η θεωρία [7]. Το σχήμα καθορίζει τη φυσική. Για παράδειγμα, η πενταδική πολλαπλότητα $z_1^5 + \dots + z_5^5 = 0$ στον $\mathbb{CP}^4$ έχει χαρακτηριστική Euler $\chi = -200$. Στο απλούστερο σενάριο αυτό δίνει $|\chi|/2 = 100$ οικογένειες σωματιδίων, ενώ η φύση έχει 3. Γι' αυτό η «άλλη πολλαπλότητα» του βίντεο αντιστοιχεί πράγματι σε «άλλους νόμους».

4.5 Θεωρία M και βράνες

Το 1995 ο Witten έδειξε ότι οι πέντε θεωρίες υπερχορδών είναι όψεις μιας θεωρίας σε 11 διαστάσεις, της θεωρίας M [8]. Η 11η διάσταση έχει ακτίνα $R_{11} = g_s \ell_s$ και μεγαλώνει όσο δυναμώνει η σύζευξη των χορδών. Η θεωρία περιέχει μεμβράνες (βράνες). Ανοιχτές χορδές τελειώνουν πάνω σε D-βράνες [9], ενώ οι κλειστές, όπως το βαρυτόνιο, μπορούν να τις εγκαταλείψουν. Αυτό δείχνει η διάσταση 11 της εφαρμογής.

4.6 Γιατί ακριβώς 3 διαστάσεις χώρου;

Ο αριθμός των διαστάσεων φαίνεται στους νόμους της φύσης. Σε n διαστάσεις χώρου, η επιφάνεια μιας σφαίρας ακτίνας r μεγαλώνει σαν r^{n-1} . Επομένως η βαρύτητα και το φως εξασθενούν σαν $1/r^{n-1}$, και για $n = 3$ παίρνουμε τον γνωστό νόμο $1/r^2$. Ο Ehrenfest (1917) έδειξε ότι για $n \geq 4$ οι κλειστές τροχιές των πλανητών δεν είναι σταθερές [16].

4.7 Πολλοί κόσμοι και ταξίδια στον χρόνο

Η ερμηνεία πολλών κόσμων (Everett, 1957) [10] λέει ότι η κυματοσυνάρτηση δεν «καταρρέει» αλλά διακλαδώνεται. Είναι ερμηνεία της κβαντομηχανικής και δεν προσθέτει διάσταση.

Στο μέλλον. Αυτό συμβαίνει ήδη. Για ρολόι που κινείται με ταχύτητα v , ο χρόνος περνά πιο αργά κατά τον παράγοντα $\sqrt{1 - v^2/c^2}$. Κοντά σε μάζα M σε απόσταση r περνά πιο αργά κατά $\sqrt{1 - 2GM/(rc^2)}$. Για τον ISS ($v \approx 7,66 \text{ km/s}$, ύψος $\approx 400 \text{ km}$) τα δύο φαινόμενα δίνουν μαζί περίπου $10,3 - 1,3 \approx 9 \text{ ms}$ λιγότερο ανά έτος. Στους δορυφόρους GPS το καθαρό αποτέλεσμα είναι περίπου $+38 \text{ ms}$ τη μέρα. Η διόρθωση αυτή γίνεται στην πράξη, αλλιώς το στίγμα θα απέκλινε κατά χιλιόμετρα κάθε μέρα [19].

Στο παρελθόν. Η γενική σχετικότητα έχει λύσεις με κλειστές χρονοειδείς καμπύλες, όπως το σύμπαν του Gödel (1949) [11] και οι διαπερατές σκουληκότρυπες των Morris και Thorne (1988) [17]. Οι σκουληκότρυπες όμως χρειάζονται «εξωτική» ύλη με αρνητική ενέργεια. Το παράδοξο του παππού αντιμετωπίζεται με την αρχή αυτοσυνέπειας του Novikov: μόνο ιστορίες χωρίς αντίφαση είναι δυνατές [18]. Ο Hawking διατύπωσε την εικασία ότι η φύση απαγορεύει τέτοια ταξίδια («προστασία της χρονολογίας») [12]. Η σκηνή της εφαρμογής είναι λοιπόν φαντασία. Η ιδέα της όμως, ίδια θέση στον χώρο και άλλη στον χρόνο, είναι ακριβώς η 4η συντεταγμένη του χωροχρόνου.

4.8 Τι έχει μετρηθεί

- Οι συγκρούσεις στο LHC ελέγχουν αποστάσεις περίπου ως 10^{-19} m , χωρίς ένδειξη επιπλέον διαστάσεων.

- Ο νόμος $1/r^2$ της βαρύτητας ισχύει ως τα $52\text{ }\mu\text{m}$ (Lee κ.ά., 2020) [13]. Μεγάλες επιπλέον διαστάσεις που επηρεάζουν μόνο τη βαρύτητα πρέπει να είναι μικρότερες.
- Κάτω από περίπου 10^{-19} m και ως το ℓ_P δεν υπάρχουν πειραματικά δεδομένα, και η θεωρία χορδών παραμένει υπόθεση.

5 Τα μαθηματικά των γραφικών

5.1 Μετάβαση από διάσταση σε διάσταση

Κάθε κόσμος είναι ομάδα αντικειμένων με εστιακό σημείο F . Η μεγέθυνση γίνεται γύρω από το F . Με $u \in [0, 1]$ τον χρόνο της μετάβασης και την εξομάλυνση

$$e(u) = \begin{cases} 4u^3, & u < \frac{1}{2} \\ 1 - \frac{(2-2u)^3}{2}, & u \geq \frac{1}{2} \end{cases}$$

η άνοδος $d \rightarrow d + 1$ εφαρμόζει στον παλιό κόσμο κλίμακα $\sigma_A = 1 - 0,996e$ και στον νέο κλίμακα $\sigma_B = 6 - 5e$. Η αδιαφάνεια του παλιού είναι $1 - s(0,75, 1, e)$ και του νέου $s(0,3, 0,85, e)$, όπου $s(a, b, x)$ η κυβική ομαλή βηματική συνάρτηση. Έτσι πρώτα φαίνεται ο Καθηγητής με τον κόσμο του να μικραίνουν, και μετά «πέφτει» γύρω τους ο νέος κόσμος. Η κάθοδος κάνει το αντίστροφο. Το εφέ «warp» είναι ακτινικό θόλωμα με χρωματική εκτροπή:

$$C(p) = \frac{\sum_{i=0}^{17} w_i T(c + (p - c)(1 - 0,22 a f_i))}{\sum_i w_i}, \quad f_i = \frac{i}{17}, \quad w_i = 1 - 0,6 f_i,$$

με ένταση $a = 0,9 \sin(\pi u)$. Τα κανάλια κόκκινο και μπλε μετατοπίζονται κατά $\mp 0,006a$.

5.2 Διαστάσεις 4 έως 9

Έλικας (4). Τα 44 «φαντάσματα» του Καθηγητή είναι instanced πλέγματα. Το k -οστό βρίσκεται στη θέση

$$(R \cos \theta_k, -k \Delta y, R \sin \theta_k), \quad \theta_k = -0,22 k.$$

Όλο το σύνολο περιστρέφεται μαζί με τον Καθηγητή. Σε σύστημα που περιστρέφεται με αυτόν τα φαντάσματα μένουν ακίνητα, κάτι που ισχύει ακριβώς για τη διαδρομή κάποιου που περπατά σε κύκλο.

Δέντρο (5). Αναδρομικό δυαδικό δέντρο βάθους 5: κάθε κλαδί στρέφεται κατά $\pm \phi$ με $\phi_{k+1} = 0,82 \phi_k$ και μήκος $\ell_{k+1} = 0,78 \ell_k$. Τα κλαδιά είναι σωλήνες με παλμό φωτός $\text{fract}(x \nu - 0,4t)$ κατά μήκος.

Δίπλωμα (6, 9). Το δεξί μισό του φύλλου στρέφεται γύρω από τον άξονα z :

$$(x, y, z) \mapsto (x \cos \theta - y \sin \theta, x \sin \theta + y \cos \theta, z), \quad \theta = 0,94\pi \cdot \text{fold}(t).$$

Για $\theta = \pi$ το σημείο $(x, 0, z)$ πάει στο $(-x, 0, z)$, άρα δύο συμμετρικά κλαδιά ακουμπούν. Το άλμα είναι καμπύλη Bézier $B(u) = (1 - u)^2 A + 2u(1 - u)M + u^2 B$ με $M = \frac{A+B}{2} + (0, h, 0)$.

Σύμπαντα (7, 8, 9). Οι σφαίρες έχουν shader με θόρυβο fbm (5 οκτάβες) και φωτεινά άκρα $f = (1 - |\hat{n} \cdot \hat{v}|)^2$. Το σύμπαν «με άλλους νόμους» έχει 3 φορές πυκνότερο μοτίβο.

5.3 Χορδές και βράνες

Η κλειστή χορδή είναι τόρος του οποίου κάθε σημείο μετατοπίζεται στον vertex shader:

$$\delta r(\varphi, t) = A \sum_k a_k \cos(n_k \varphi \mp \omega_k t), \quad \delta z(\varphi, t) = A \sum_k b_k \sin(m_k \varphi \pm \omega'_k t),$$

με ακέραιους αρμονικούς αριθμούς $n_k \in \{2, 3, 5, 7\}$, όπως οι αρμονικές μιας χορδής. Τα πλάτη a_k αλλάζουν αργά με τον χρόνο, ώστε να εναλλάσσονται οι «νότες». Οι βράνες είναι επίπεδα με ύψος $h(x, y, t) = 0,16 \sin(1,3x + 0,8t) \cos(1,1y - 0,6t) + 0,08 \sin(2,7x - 1,9y + 1,3t)$. Το κάθετο διάνυσμα υπολογίζεται στον fragment shader από τις παραγώγους οθόνης.

5.4 Ασανσέρ 4D

Ο Καθηγητής αντιμετωπίζεται σαν 4D σώμα που, όπως μια 4D μπάλα, έχει τομή με τον χώρο μας ανάλογη του $\sqrt{1 - (w/R)^2}$ (Πρόταση 2). Στη φάση 3, με $u \in [0, 1]$:

$$w(u) = R \sin(\pi u), \quad \kappaλίμακα = \sqrt{1 - (w/R)^2} = |\cos(\pi u)|, \\ z(u) = z_{\text{πόρτα}} + (z_{\text{μέσα}} - z_{\text{πόρτα}}) s(0,42, 0,58, u).$$

Η θέση στον χώρο μας αλλάζει μόνο όταν η τομή του είναι σχεδόν μηδενική ($|\cos \pi u| < 0,25$). Επομένως ο Καθηγητής δεν «περνά μέσα» από τον τοίχο: περνά πάνω του κατά W . Στην αναλογία του Επιπεδοχώρου, η κουκκίδα ακολουθεί το τόξο $y = 0,55 \sin(\pi u)$ πάνω από τον τοίχο του τετραγώνου. Οι τοίχοι της καμπίνας δείχνουν ορθογώνια με ημιπλευρές $s_k = \frac{1}{2} 0,7^{k+\phi(t)}$ και τις διαγωνίους προς τις γωνίες. Αυτή ακριβώς είναι η εικόνα «κύβος μέσα σε κύβο» της προοπτικής προβολής του υπερκύβου.

5.5 Δυνάμεις του 10

Με $s \in [0, 35,25]$ τη θέση του ρυθμιστή, ένα στρώμα με χαρακτηριστικό μέγεθος 10^e m σχεδιάζεται με κλίμακα 10^{s+e} . Η ορατότητά του είναι

$$v(k) = s(-1,1, -0,35, k) (1 - s(0,55, 1,25, k)), \quad k = s + e.$$

Ο Καθηγητής μένει σταθερός μπροστά στην κάμερα και το ύψος του είναι $1,8 \times 10^{-s}$ m. Τα στρώματα είναι: $e = 0$ (1 m), -3 (λάστιχο Kaluza-Klein), -10 (άτομο), $-14,3$ (πυρήνας), $-15,3$ (πρωτόνιο), -24 (περιοχή χωρίς δεδομένα), $-34,2$ (πλέγμα Planck) και $-35,2$ (μία Calabi-Yau). Η ταχύτητα της αυτόματης κίνησης είναι $\dot{s} = 0,45 + 2,75 s(0,5, 2,5, \delta)$, όπου δ η απόσταση από το πλησιέστερο στρώμα. Έτσι η κίνηση επιβραδύνεται εκεί όπου υπάρχει κάτι να δεις.

Νέφος ηλεκτρονίων. Οι 5 200 κουκκίδες του ατόμου είναι δείγματα από πυκνότητες τροχιακών. Για το $1s$ χρησιμοποιείται ακτίνα $r \sim \text{Exp}$. Για τα $2p$ γίνεται δειγματοληψία με απόρριψη από την $|\psi|^2 \propto x^2 e^{-2r/a}$.

Calabi-Yau (Hanson). Η επιφάνεια $z_1^5 + z_2^5 = 1$ στον $\mathbb{C}^2$ είναι τοπική δισδιάστατη τομή της πενταδικής πολλαπλότητας. Παραμετροποιείται σε 5×5 κομμάτια [14]:

$$z_1 = e^{2\pi i k_1/5} \cos(\xi)^{2/5}, \quad z_2 = e^{2\pi i k_2/5} \sin(\xi)^{2/5}, \quad \xi = x + iy, \quad x \in [0, \frac{\pi}{2}], \quad y \in [-a, a].$$

Πράγματι $z_1^5 + z_2^5 = \cos^2 \xi + \sin^2 \xi = 1$. Η επιφάνεια ζει στον $\mathbb{R}^4$ και προβάλλεται στον $\mathbb{R}^3$:

$$(\text{Re } z_1, \text{Re } z_2, \cos \alpha \text{Im } z_1 + \sin \alpha \text{Im } z_2).$$

Η εφαρμογή αλλάζει το α μέσα στον vertex shader. Αυτό είναι μια στροφή στον 4D χώρο, η ίδια ιδέα με τον υπερκύβο. Το πλέγμα Planck χρησιμοποιεί instancing: 64 αντίγραφα σε μία κλήση σχεδίασης.

5.6 Ασανσέρ με 24 επιβάτες

Η καμπίνα $2 \times 2,4 \times 2$ m θεωρείται 4D κουτί με βάθος 2 m στη διάσταση W . Ο υπερόγκος της είναι $2 \cdot 2,4 \cdot 2 \cdot 2 = 19,2 \text{ m}^4$. Κάθε τιμή του W είναι ένα ολόκληρο 3D αντίγραφο της καμπίνας. Αν κάθε επιβάτης πιάνει 0,3 m στο W , χωράνε περίπου $(2/0,3) \times 8 \approx 53$ άτομα.

Στην εικόνα, το στρώμα $k = 0, \dots, 5$ σχεδιάζεται με την προοπτική κλίμακα $s_k = 0,74^k$ γύρω από το κέντρο C της καμπίνας: μια θέση p του δαπέδου γίνεται $p' = C + s_k(p - C)$. Έτσι προκύπτουν τα

«κουτιά μέσα σε κουτιά», όπως στην προβολή του υπερκύβου. Κάθε επιβάτης μπαίνει με τη διαδρομή $w(u) = R \sin(\pi u)$ και κλίμακα τομής $|\cos(\pi u)|$. Μέχρι $u = \frac{1}{2}$ βρίσκεται έξω, και μετά εμφανίζεται στη θέση του στο στρώμα του.

5.7 Μπάρα διαστάσεων στο πολύ μικρό

Για κάθε στρώμα της ενότητας 5.5 ορίζεται μια κωδικοποίηση 11 θέσεων: $x, y, z, t, 5, \dots, 11$. Κάθε θέση είναι *μεγάλη* (χώρος και χρόνος), *τυλιγμένη* (οι 6 της θεωρίας χορδών στο μήκος Planck), *υπόθεση* (η 5η των Kaluza-Klein, η 11η της θεωρίας M) ή *ανενεργή*. Δίπλα στη μπάρα, ένα κείμενο εξηγεί σε απλά λόγια τι σημαίνει η κάθε διάσταση σε εκείνη την κλίμακα.

5.8 Λιβάδι

Ουρανός. Σφαίρα με δικό της shader. Για κατεύθυνση $\hat{d}$ με ύψος $h = \max(\hat{d}_y, 0)$, το χρώμα είναι $\text{mix}(C_{\text{op}}, C_{\text{Zen}}, h^{0,42})$. Προστίθεται η λάμψη του ήλιου $0,22\mu^6 + 0,55\mu^{48}$, όπου $\mu = \max(\hat{d} \cdot \hat{s}, 0)$, και ο δίσκος του για $\mu > 0,9996$. Τα σύννεφα είναι θόρυβος fbm πάνω σε νοητό επίπεδο, με συντεταγμένες $\hat{d}_{xz}/(\hat{d}_y + 0,09)$ που μετακινούνται με τον άνεμο. Ο φωτισμός τους προκύπτει από τη διαφορά πυκνότητας προς την κατεύθυνση του ήλιου.

Γρασίδι. Περίπου 48 000 λεπίδες σε μία κλήση σχεδίασης (instancing). Στον vertex shader κάθε λεπίδα λυγίζει κατά $b = (0,12 + 0,32 \omega) y^2$, όπου ω συνδυάζει ημίτονο και θόρυβο ριπής. Οι λεπίδες απομακρύνονται και από τον Καθηγητή όταν περνά από μέσα τους.

Νερό, ομίχλη, σκιές. Το νερό έχει κάθετο από κινούμενο θόρυβο, ανάκλαση $F = 0,08 + 0,92(1 - \hat{n} \cdot \hat{v})^4$ και κηλίδα ήλιου. Η ομίχλη είναι εκθετική, $1 - e^{-(\rho d)^2}$, και τα μακρινά βουνά έχουν ατμοσφαιρική απόχρωση. Ο ήλιος ρίχνει μαλακές σκιές (PCF) από το σπίτι, τα δέντρα, τις πύλες και τον Καθηγητή.

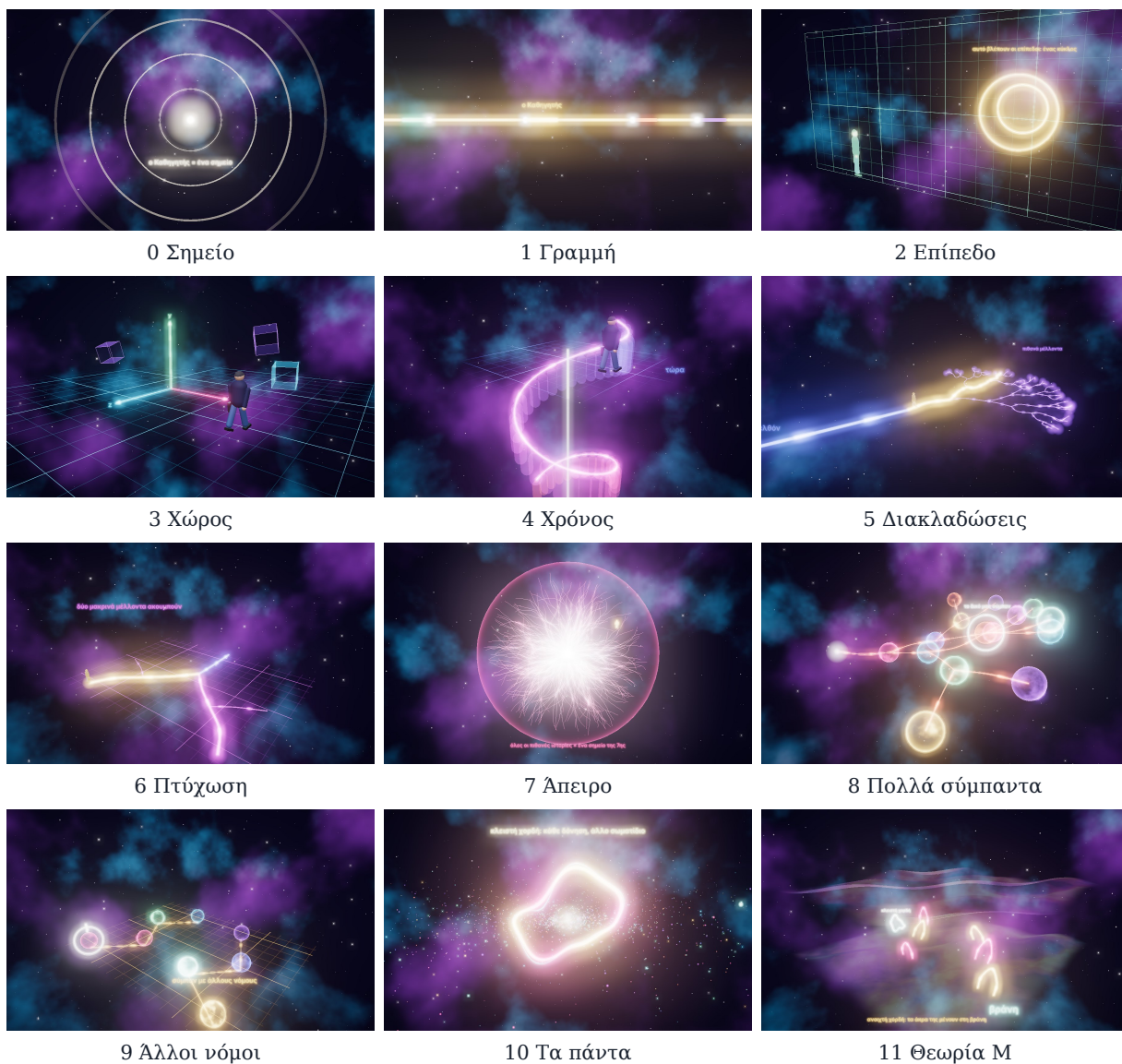
Ταξίδι στον χρόνο. Μια παράμετρος $e \in [0, 1]$ (0 σήμερα, 1 πριν από 40 χρόνια) παρεμβάλλει γραμμικά όλα τα στοιχεία: θέση του ήλιου (απόγευμα), χρώματα ουρανού και ομίχλης, ηλικία των δέντρων (κλίμακα $1 \rightarrow 0,5$), βάψιμο του σπιτιού και του φράχτη. Ο μικρός Καθηγητής εμφανίζεται για $e > 0,82$. Η μετάβαση διαρκεί 5 s, με ρολόι που γυρίζει ανάποδα και απόχρωση σέπια.

5.9 Χαρακτήρας

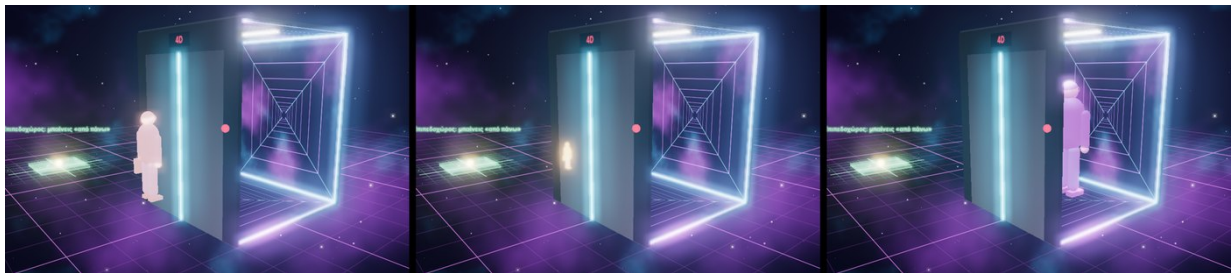
Ο κορμός είναι επιφάνεια εκ περιστροφής (LatheGeometry) από ένα προφίλ ακτίνων $r(y)$ που εξαρτάται από τον σωματότυπο $B \in \{0, 0,45, 1\}$. Χέρια και πόδια έχουν αρθρώσεις (ώμος, αγκώνας, ισχίο, γόνατο) για φυσικό βάδισμα. Το κεφάλι έχει μάτια, φρύδια, μύτη, αυτιά και στόμα. Τα μαλλιά είναι είτε σκουφί είτε στεφάνι στα πλάγια (φαλάκρα), και τα γένια είναι κομμάτι σφαίρας κάτω από το στόμα. Τα ρούχα έχουν υλικό με sheen, ώστε να μοιάζουν με ύφασμα.

5.10 Απόδοση

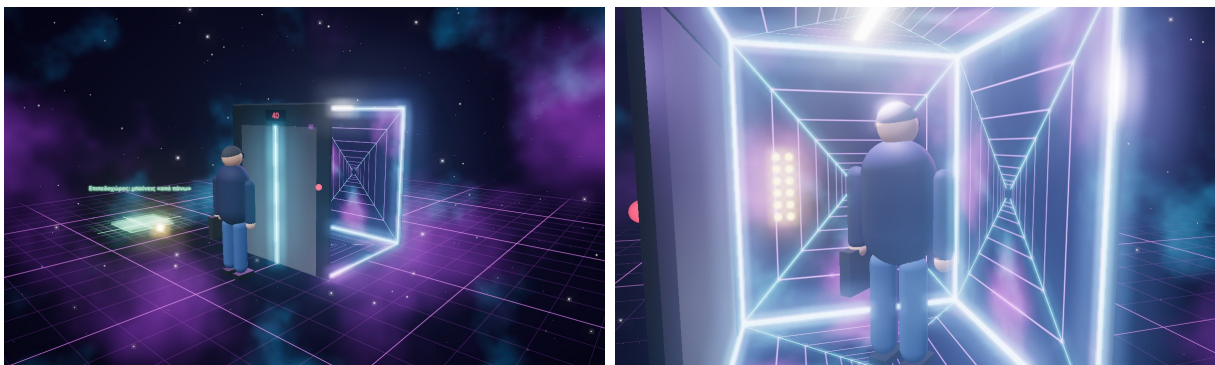
Η σκηνή αποδίδεται σε HDR (half float) με MSAA 4x (2x σε κινητά). Ακολουθεί η αλυσίδα της βιβλιοθήκης postprocessing [20]: ακτίνες ήλιου (god rays, μόνο στο λιβάδι), bloom με mipmap blur, το εφέ «warp» των μεταβάσεων, χαρτογράφηση τόνων ACES, βινιέτα και λεπτός κόκκος φιλμ. Στο λιβάδι, σε υπολογιστή, φορτώνεται και η μικρή βιβλιοθήκη N8AO [21] για σκιές επαφής (ambient occlusion). Αν δεν φορτώσει, η εφαρμογή συνεχίζει χωρίς αυτήν. Το υπόβαθρο είναι σφαίρα με νεφέλωμα από θόρυβο fbm και 4 200 αστέρια που αναβοσβήνουν στον shader. Σε κάθετες οθόνες η κάμερα απομακρύνεται κατά $\min(2, 1, 05/\text{λόγος πλευρών})$, ώστε να χωράει η σκηνή.



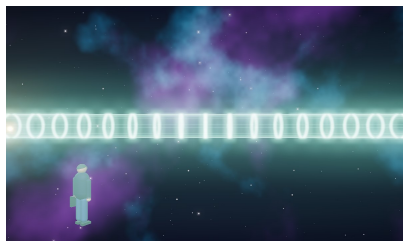
Σχήμα 2. Οι 12 σκηνές της λειτουργίας «Διαστάσεις 0–11» (χωρίς τα στοιχεία της διεπαφής).



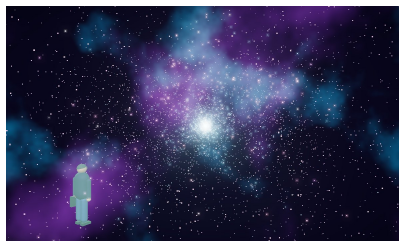
(α) Ασανσέρ 4D: ο Καθηγητής μικραίνει καθώς απομακρύνεται κατά W , χάνεται και ξαναεμφανίζεται μέσα. Η πόρτα δεν ανοίγει ποτέ.



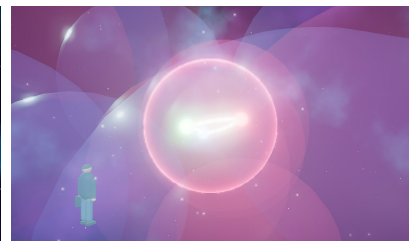
(β) Αριστερά η κλειστή καμπίνα και η αναλογία του Επιπεδοχώρου. Δεξιά, μέσα στην καμπίνα, οι κύβοι μέσα σε κύβους.



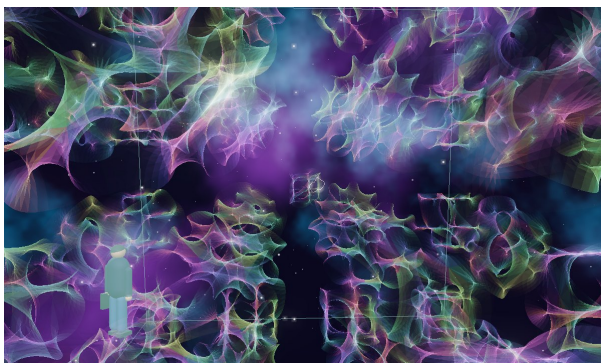
10^{-3} m: λάστιχο Kaluza-Klein



10^{-10} m: άτομο



10^{-15} m: πρωτόνιο



10^{-34} m: Calabi-Yau σε κάθε σημείο



10^{-35} m: μία Calabi-Yau και χορδή

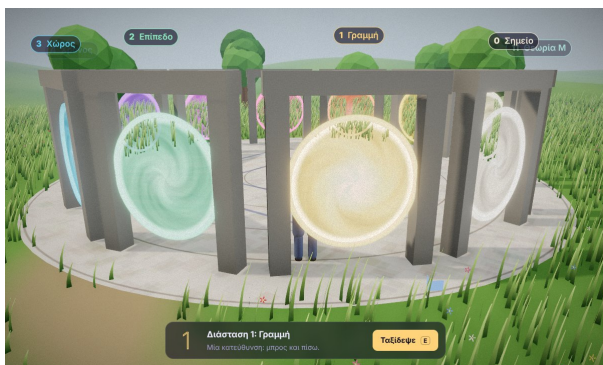
Σχήμα 3. Ασανσέρ 4D και ταξίδι στο πολύ μικρό.



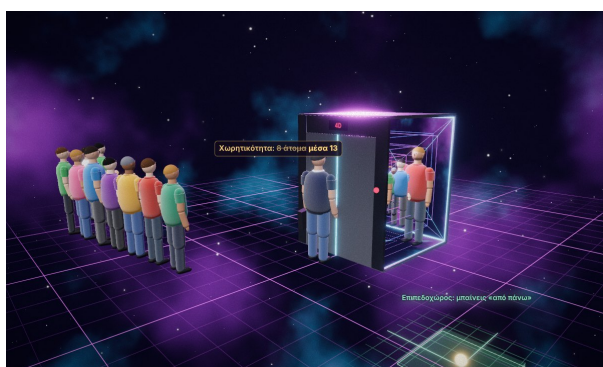
(α) Το λιβάδι: ουρανός με σύννεφα, γρασίδι, πύλες της πλατείας και η πύλη «Γίνε μικρός».



(β) 40 χρόνια πριν, με τον μικρό εαυτό του.



(γ) Οι πύλες στην πλατεία.



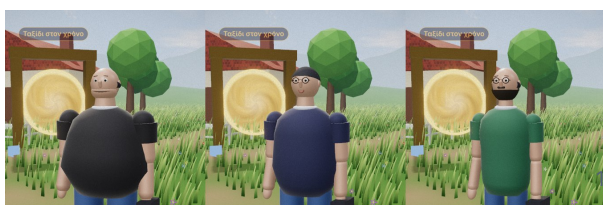
(δ) Ασανσέρ «8 ατόμων»: μπαίνουν από το W.



(ε) Μέσα χωράνε 24, σε 6 στρώματα W.



(στ) Μήκος Planck με τη μπάρα διαστάσεων.



(ζ) Επιλογές χαρακτήρα.

6 Έλεγχοι

- Όλες οι σκηνές (12 διαστάσεις, 4 βήματα του ασανσέρ, 8 στρώματα του ζουμ, λιβάδι, ταξίδι στον χρόνο, τρεις παραλλαγές χαρακτήρα) αποδόθηκαν σε Chromium χωρίς σφάλματα στην κονσόλα. Ελέγχθηκαν σε οθόνη 1280 × 800 και σε κινητό 390 × 844.
- Η μετάβαση $3 \rightarrow 4$ ελέγχθηκε καρέ προς καρέ: ο παλιός κόσμος μικραίνει πριν εμφανιστεί ο νέος.
- Οι μεταβάσεις μετρούν πραγματικό χρόνο, οπότε ολοκληρώνονται στον ίδιο χρόνο και σε αργές συσκευές.
- Οι αριθμοί της ενότητας 4 ελέγχθηκαν με τις πηγές της βιβλιογραφίας. Ο τύπος του Hanson ελέγχθηκε αλγεβρικά ($z_1^5 + z_2^5 = 1$).

Αναφορές

- [1] E. A. Abbott, *Flatland: A Romance of Many Dimensions*, 1884.
- [2] R. Bryanton, *Imagining the Tenth Dimension: A New Way of Thinking About Time and Space*, Trafford, 2006.
- [3] T. Kaluza, “Zum Unitätsproblem der Physik”, *Sitzungsber. Preuss. Akad. Wiss.*, 966–972, 1921.
- [4] O. Klein, “Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie”, *Z. Phys.* 37, 895, 1926.
- [5] B. Zwiebach, *A First Course in String Theory*, 2η έκδ., Cambridge University Press, 2009.
- [6] J. Polchinski, *String Theory*, τόμοι 1–2, Cambridge University Press, 1998.
- [7] P. Candelas, G. T. Horowitz, A. Strominger, E. Witten, “Vacuum configurations for superstrings”, *Nucl. Phys.* B258, 46, 1985.
- [8] E. Witten, “String theory dynamics in various dimensions”, *Nucl. Phys.* B443, 85, 1995.
- [9] J. Polchinski, “Dirichlet-Branes and Ramond-Ramond Charges”, *Phys. Rev. Lett.* 75, 4724, 1995.
- [10] H. Everett, “‘Relative State’ Formulation of Quantum Mechanics”, *Rev. Mod. Phys.* 29, 454, 1957.
- [11] K. Gödel, “An example of a new type of cosmological solutions of Einstein’s field equations of gravitation”, *Rev. Mod. Phys.* 21, 447, 1949.
- [12] S. W. Hawking, “Chronology protection conjecture”, *Phys. Rev.* D46, 603, 1992.
- [13] J. G. Lee, E. G. Adelberger, T. S. Cook, S. M. Fleischer, B. R. Heckel, “New test of the gravitational $1/r^2$ law at separations down to 52 μm ”, *Phys. Rev. Lett.* 124, 101101, 2020.
- [14] A. J. Hanson, “A construction for computer visualization of certain complex curves”, *Notices Amer. Math. Soc.* 41(9), 1156–1163, 1994.
- [15] B. Greene, *The Elegant Universe*, W. W. Norton, 1999.
- [16] P. Ehrenfest, “In what way does it become manifest in the fundamental laws of physics that space has three dimensions?”, *Proc. KNAW* 20, 200, 1917.
- [17] M. S. Morris, K. S. Thorne, “Wormholes in spacetime and their use for interstellar travel”, *Am. J. Phys.* 56, 395, 1988.
- [18] J. Friedman κ.ά., “Cauchy problem in spacetimes with closed timelike curves”, *Phys. Rev.* D42, 1915, 1990.
- [19] N. Ashby, “Relativity in the Global Positioning System”, *Living Rev. Relativ.* 6, 1, 2003.
- [20] pmndrs, *postprocessing* 6.39, <https://github.com/pmndrs/postprocessing>.
- [21] N8python, *N8AO* 2.0, <https://github.com/N8python/n8ao>.
- [22] CODATA 2018: μήκος Planck $\ell_P = 1,616255(18) \times 10^{-35}$ m.